USTH INNOVATION · SESSION 5 · MID-TERM EXAM REVIEW

Ôn tập Thi Giữa Kỳ

Science & Technology Innovation Management — 4 review questions, bilingual EN/VI

Exam: 23/10/2026, 14:55–15:55 (written, 1 hour)
Thi: 23/10/2026, 14h55–15h55 (tự luận, 1 tiếng)

QUESTION 1

Definition of "innovation"

Q: Define “innovation.”
Định nghĩa “đổi mới sáng tạo” (innovation).

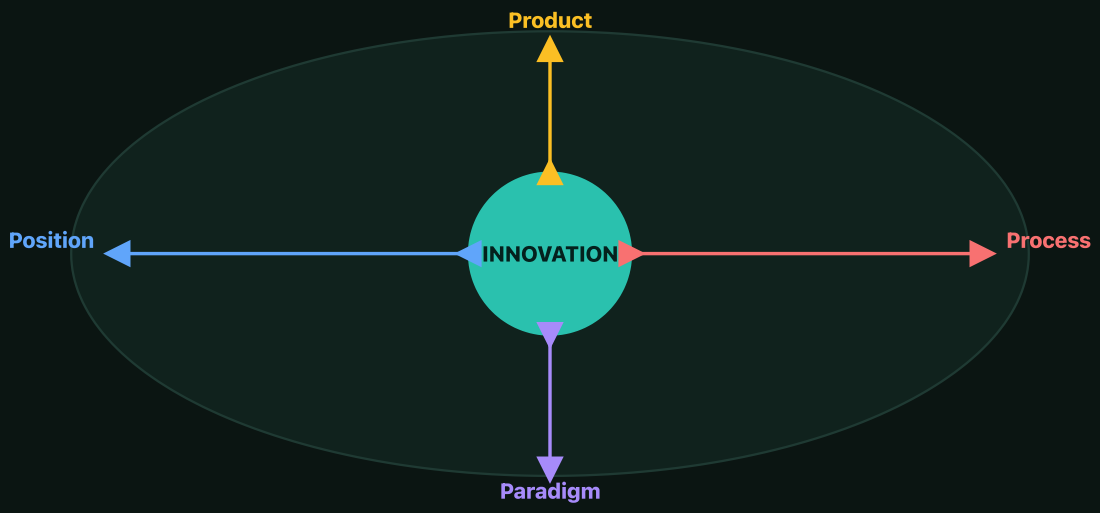
EN: Innovation is the successful exploitation of new ideas — turning an invention (a new idea or technology) into practical, commercially or socially useful value. It is distinct from invention (creating something new) and from diffusion (the later process by which the market adopts it).

VI: *Đổi mới sáng tạo là việc khai thác thành công một ý tưởng mới — biến một phát minh (ý tưởng hoặc công nghệ mới) thành giá trị thực tế, có ích về mặt thương mại hoặc xã hội. Nó khác với sáng chế (tạo ra cái mới) và khác với khuếch tán (quá trình thị trường chấp nhận nó sau đó).*

Key phrase to write / Cụm từ nên viết: "successful exploitation of new ideas" + the invention/innovation/diffusion distinction.

QUESTION 2

The "4Ps of Innovation" model (Tidd & Bessant)



Innovation can happen along four dimensions.

Đổi mới có thể xảy ra theo 4 hướng khác nhau.

Q2 — DEFINITIONS

What each P means

Product

What the organization offers.

Những gì tổ chức cung cấp.

Process

How it is made and delivered.

Cách tạo ra và phân phối sản phẩm.

Position

Who/where it is sold to.

Bán cho ai, ở thị trường nào.

Paradigm

The underlying business model.

Chính mô hình kinh doanh nền tảng.

Q2 — WORKED EXAMPLE 1

Apple, across all four Ps

Product & Process

Product: iPhone, Apple Silicon chips designed in-house.

Process: vertically integrated hardware+software+chip design, instead of buying off-the-shelf components.

Position & Paradigm

Position: premium/luxury positioning and a tightly closed ecosystem, not a mass low-cost market.

Paradigm: shift from one-time hardware sales to recurring Services revenue (App Store, iCloud, subscriptions).

Apple đổi mới sản phẩm (iPhone, chip tự thiết kế), quy trình (tích hợp dọc phần cứng-phần mềm), vị thế (định vị cao cấp), và mô hình kinh doanh (chuyển sang doanh thu dịch vụ lặp lại).

Q2 — WORKED EXAMPLE 2 (VIETNAM)

Viettel, across all four Ps

Product & Process

Product: Viettel High Tech co-developed its own Open RAN 5G equipment with Qualcomm, trialed with a UAE operator (2025), instead of only reselling foreign gear.

Process: builds telecom hardware in-house via its own R&D arm.

Position & Paradigm

Position: now selling telecom equipment abroad (Middle East, Africa, South America), competing with Huawei/Ericsson/Nokia, not just operating as a domestic carrier.

Paradigm: shift from telecom operator to a technology & defense conglomerate.

Viettel tự phát triển thiết bị 5G Open RAN (sản phẩm), xây dựng bằng R&D nội bộ (quy trình), bán thiết bị ra nước ngoài cạnh tranh với Huawei/Ericsson/Nokia (vị thế), và chuyển từ nhà mạng viễn thông sang tập đoàn công nghệ-quốc phòng (mô hình).

Q2 — WORKED EXAMPLE 3 (VIETNAM)

FPT, across all four Ps

Product & Process

Product: FPT AI Factory (Nov 2024, Nvidia GPU-based AI cloud) and its first "Make in Vietnam" chip shipment to Japan.

Process: builds its own AI infrastructure/cloud instead of just staffing outsourced coding projects.

Position & Paradigm

Position: $200M investment to target Japan as an AI partner market, aiming for $5B in global IT services revenue by 2030.

Paradigm: shift from a software-outsourcing vendor to an AI/digital-transformation partner.

FPT ra mắt AI Factory và chip "Make in Vietnam" (sản phẩm), tự xây hạ tầng AI (quy trình), đầu tư $200 triệu vào Nhật Bản (vị thế), và chuyển từ gia công phần mềm sang đối tác AI (mô hình).

QUESTION 3

Risks in the "Implementing" phase

Q: What risks arise when turning a technical concept into a commercial product, and how are they managed?
Những rủi ro nào xảy ra khi biến ý tưởng kỹ thuật thành sản phẩm thương mại, và quản lý thế nào?

Technological risk / Rủi ro công nghệ: the concept may not scale, may be too costly to manufacture, or may simply not work reliably outside the lab.

Market risk / Rủi ro thị trường: customers may not want it, demand may be smaller than expected, or a competitor/substitute may arrive first.

Managing both: stage-gate reviews (kill or fund at each checkpoint), build a minimum viable product/prototype to test technical feasibility cheaply, run a small pilot with real customers to validate demand before full-scale launch, and keep technical and market validation running in parallel rather than sequentially.

VI: *Dùng mô hình stage-gate (dừng hoặc cấp vốn tiếp ở từng mốc), làm MVP/prototype để kiểm tra tính khả thi kỹ thuật với chi phí thấp, chạy thử nghiệm nhỏ với khách hàng thật để kiểm chứng nhu cầu trước khi tung ra quy mô lớn, và kiểm chứng cả kỹ thuật lẫn thị trường song song thay vì lần lượt.*

QUESTION 4

The role of innovation management for businesses (5 official roles)

ROLE	WHAT IT MEANS / Ý NGHĨA
1. Creating & sustaining competitive advantage	*Tạo và duy trì lợi thế cạnh tranh liên tục, không phải một lần*
2. Integrating technology, market & organization	*Gắn kết công nghệ, thị trường và tổ chức thành một hệ thống*
3. Transforming ideas into real value	*Biến ý tưởng thành giá trị thật (doanh thu), không chỉ ra mắt*
4. Building & optimizing dynamic capabilities	*Xây và tối ưu năng lực thích ứng khi thị trường thay đổi*
5. Managing risk & optimizing resources	*Mở rộng nhanh mà không phình rủi ro*

Q4 — ILLUSTRATIVE EXAMPLE

Grab: one company, all 5 roles

ROLE	EVIDENCE FROM GRAB
1. Competitive advantage	EXP: hundreds of A/B tests a month keep tuning matching/pricing — why no SEA rival, including Uber, could out-execute Grab
2. Integration	Super-app flywheel: tech (EXP) + 47M users + licenses across 8 countries fused into one loop
3. Ideas → value	GrabMaps: built in 2022 for its own drivers, later sold B2B; 14 years from MyTeksi to Grab's first net profit, $200M in FY2025
4. Dynamic capabilities	Incentive spend cut from 13.3% of GMV (2022) to ≈10% (2024) while users kept growing
5. Risk & resources	GrabDefense protected 4.5B transactions from fraud in 2024; years securing financial licenses before launching lending

Grab là ví dụ dùng đủ trong bài: hệ thống A/B test EXP, flywheel siêu ứng dụng, GrabMaps từ nội bộ thành sản phẩm B2B, cắt giảm khuyến mãi có kiểm soát, và GrabDefense chống gian lận.

SELF-CHECK

Before you close the laptop tonight

Can you do this without looking?

- Define innovation in one sentence, with the invention/diffusion distinction
- Name all 4 Ps and one example company per P
- Name 2 risk types in Implementing + 2 ways to manage them
- Name all 5 roles of innovation management + 1 real example per role

Kiểm tra nhanh

- Định nghĩa đổi mới sáng tạo trong 1 câu, có phân biệt với sáng chế/khuếch tán
- Kể đủ 4 chữ P và 1 ví dụ công ty cho mỗi chữ P
- Kể 2 loại rủi ro giai đoạn Implementing + 2 cách quản lý
- Kể đủ 5 vai trò quản trị đổi mới + 1 ví dụ thật cho mỗi vai trò

Good luck this afternoon, 14:55–15:55! / Chúc may mắn chiều nay!